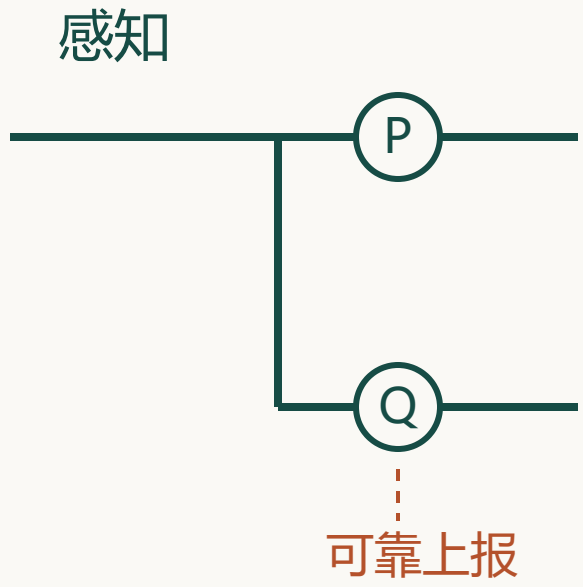
让轮灌监测看得清
让短时告警报得可靠

面向棉田轮灌工况的滴灌支管异常监测
与事件触发 LoRa 通信方法研究



2027.03—2028.02 | 争取较高级别立项

前期基础：文献、模型与合成回放；尚无实物数据

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

正常操作与异常可能同时改变测量

一组测量，两类来源

正常运行

支路开关、供压调整、负载改变

需要检查的异常

可控泄漏、水力受限、切换期短时异常

感知问题：正常扰动中能否看见显著异常？

通信问题：有限上报下能否保留并送达短时告警？

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

研究增量落在动态工况与可靠告警

间接检测的边界

滴灌堵塞综述（2022）

限定低成本测点可观测范围，不承诺逐滴头早期诊断

阀态建模已有先例

HydroNeuro（2026）

检验连续切换与短时异常，不把状态辅助直接当作创新

平台和事件通信已有研究

灌溉平台（2026）；农业通信（2021/2025）

增加强周期对照与相同告警确认，评价取舍而非预设优越

文献：AWM 2022；Sensors 2026 HydroNeuro；Land 2026；Sensors 2021；IFAC 2025。完整DOI见备用页。

三个工作包组成完整研究闭环

01

WP1 水力建模与异常感知

可观测性 → 参数校核 → 正常边界 → 强基线

02

WP2 可靠事件通信

变化触发 / 限频 / 心跳；缓存 / ACK / 去重

03

WP3 系统集成与分层验证

台架 + 固件 + 回放网站 + 数据/报告/演示

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

先把测点与假设放进同一个模型

共同供水 → 两支路 → A支路测量



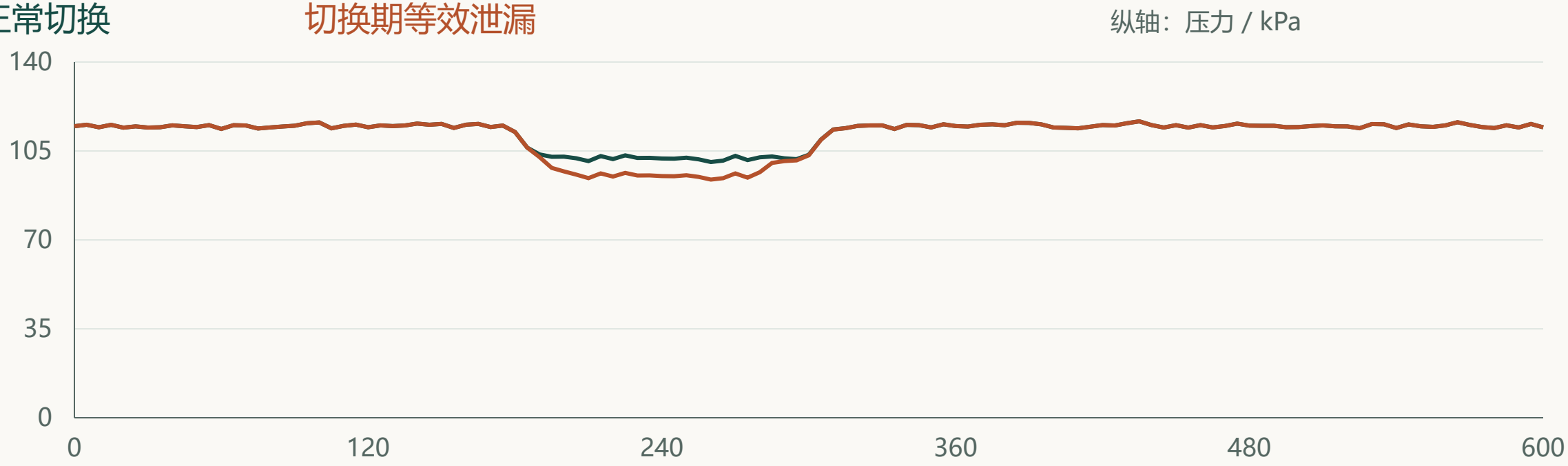
负载模型：Q = C√P

平方根指数与实际水路仍需校核

来源：run_simulation.py 等效模型；指数/阻力未标定。图为设计与模型示意，不是样机。

模型展示混淆，也为实验提供工况

正常切换　　切换期等效泄漏



B开启180—299s；重叠异常190—279s。模拟响应为台架工况设计提供依据。

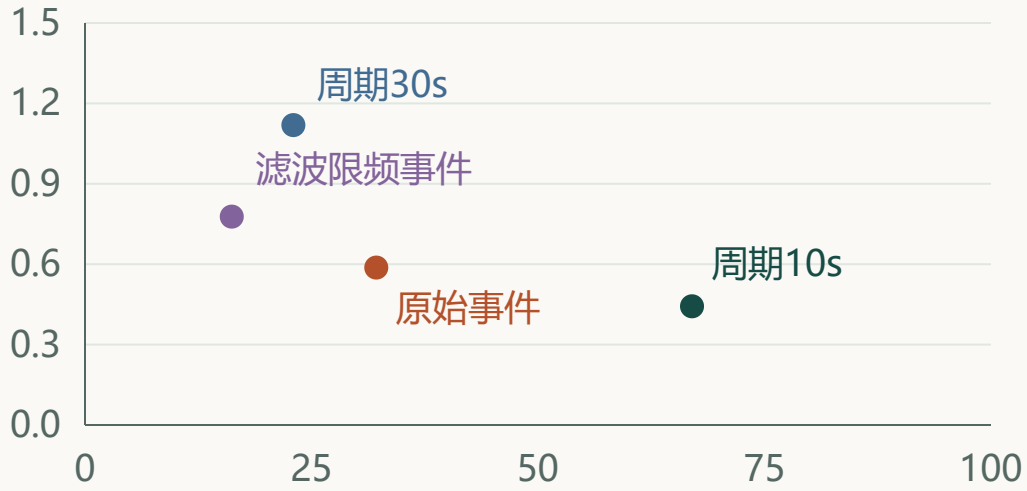
下一步：参考标定、测点校核、独立操作标签；不是据此报告真实识别率。

来源：simulation/results/scenarios.json，种子20261002；5秒抽取绘图。未标定合成仿真，非实测。

通信优势必须同时接受误差约束

相同检测、滤波载荷与告警确认；示例：10%随机丢包 + 15s全丢包

正常轮灌 纵轴MAE/kPa



较大噪声 纵轴MAE/kPa



横轴：上行 + ACK帧（含清队列）。少发帧可能增加信息误差；慢周期也有竞争力。

MAE相对本地模拟滤波量，首次接收前另报覆盖；不是实际压力精度或整机节电。

来源：communication_results/summary.json；20种子均值；同检测/载荷/ACK；模型回放，非射频/功耗实验。

反例决定边界，而不是被隐藏

0 / 20

弱等效泄漏未被命中

这是检测边界，不是通信重传能够补救的问题。

信息缺失	无阀态正常切换：平均1次误报/试次
较大噪声	候选检测：平均2.7次误报/试次
链路中断	30%随机丢包 + 15秒阻断，仍有短时告警超过20秒演示约束

保留失败案例与强基线，按实际证据确定研究增量。

来源：audit_results/audit.json 与 communication_results/summary.json；合成重复不是实际识别率。

由原始采集走向可追踪的系统

原始采集
压力 / 流量

本地节点
检测 + 缓存

LoRa链路
发送 + ACK

接收软件
日志 + 回放

记录字段：启动会话、序号、时间、测量、状态、事件ID。

工程检查：超时、去重、掉电恢复、缓存溢出与断链恢复。

先有线数据 → 再可靠无线 → 再有许可的现场适应性。

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

分层验证把方法、硬件与场景分开

01 **标定与台架** 五类工况、参考量与独立标签

02 **方法验证** 按批次留出、强基线、消融

03 **无线与整机** 帧/字节、两段延迟、能量

拟≥3次独立操作重复/核心条件；拟≥8h连续台架记录。

田间无故障标签时，仅报告正常运行适应性；数量/时长提交前核对资源。

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

一年有阶段门槛，2000元先启动

2027.03—04	标定 / 有线采集 / 可观测性
2027.05—08	独立台架 / 可靠LoRa / 整机测量
2027.09—10	跨条件 / 消融 / 论文成稿与投稿
2027.11—2028.02	补实验 / 原型与报告 / 结项

启动额度估算

¥2000

电子无线260；传感450
水路500；供电外壳250
记录耗材160；返工380

需借参考仪器；资助后优先扩展实验，论文费用另核查。

预算为启动额度估算，非采购报价；进度与性能承诺须正式申报前经导师和资源核对。

用系统成果结项，用研究证据支撑论文

系统交付

1节点 + 1接收端 + 1套双支路台架

研究证据

标定/标签数据、检测/通信对照、复现软件、报告与论文稿

争取国家级：以问题、增量、证据与真实条件支撑。
已有成果据实陈述；研究目标以实验兑现。

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

备用丨单测点不等于故障原因诊断

相同压力 / 流量 ≠ 相同故障原因

上游节流与供压下降可映射到相同测点观测。

主要输出“异常、建议检查”；分类仅限有独立证据的工况。

共同阻力为零时，B支路切换也可不影响A测点。

成立条件：信号可观测、参考可标定、操作可重复。

来源：audit_results/audit.json 的结构性反例；参数化等效模型，不代表每条实际管路。

备用 | 三个阶段有不同完成标准

申报	模型论证 + 三工作包 + 可执行实验/资源计划
结项	系统 + 独立实测 + 方法对照 + 报告/过程
论文	一个主问题 + 真实数据 + 强基线 + 可复现贡献

优先论文主线：可靠告警约束下的通信取舍；增量不足时据实调整。

研究计划：实物、真实无线和田间证据尚未完成；所有指标及扩展按正式任务书冻结。

备用｜来源与证据索引

塔大实施细则：jwc.taru.edu.cn/info/1035/3872.htm

2026申报通知：jwc.taru.edu.cn/info/1052/4329.htm

堵塞综述｜10.1016/j.agwat.2022.107873

HydroNeuro｜10.3390/s26103010

灌溉模拟平台｜10.3390/land15030464

事件通信｜10.3390/s21165541；10.1016/j.ifacol.2025.11.761

本地证据：程序、JSON/CSV、审查报告与交互网站